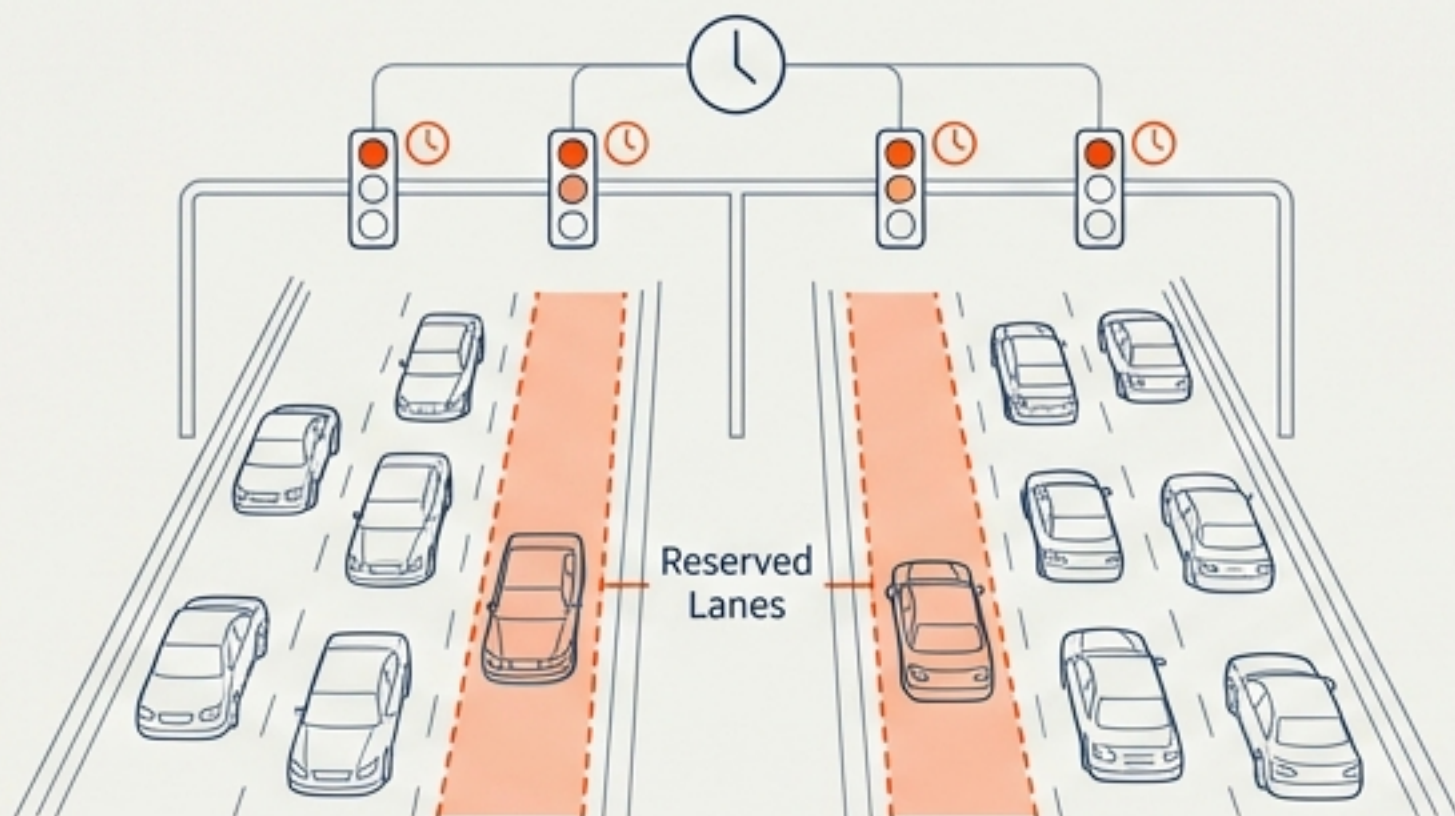


确定性同步：TSN 与 EtherCAT 的深度比较研究

从底层协议、时钟同步到应用场景的全维解构



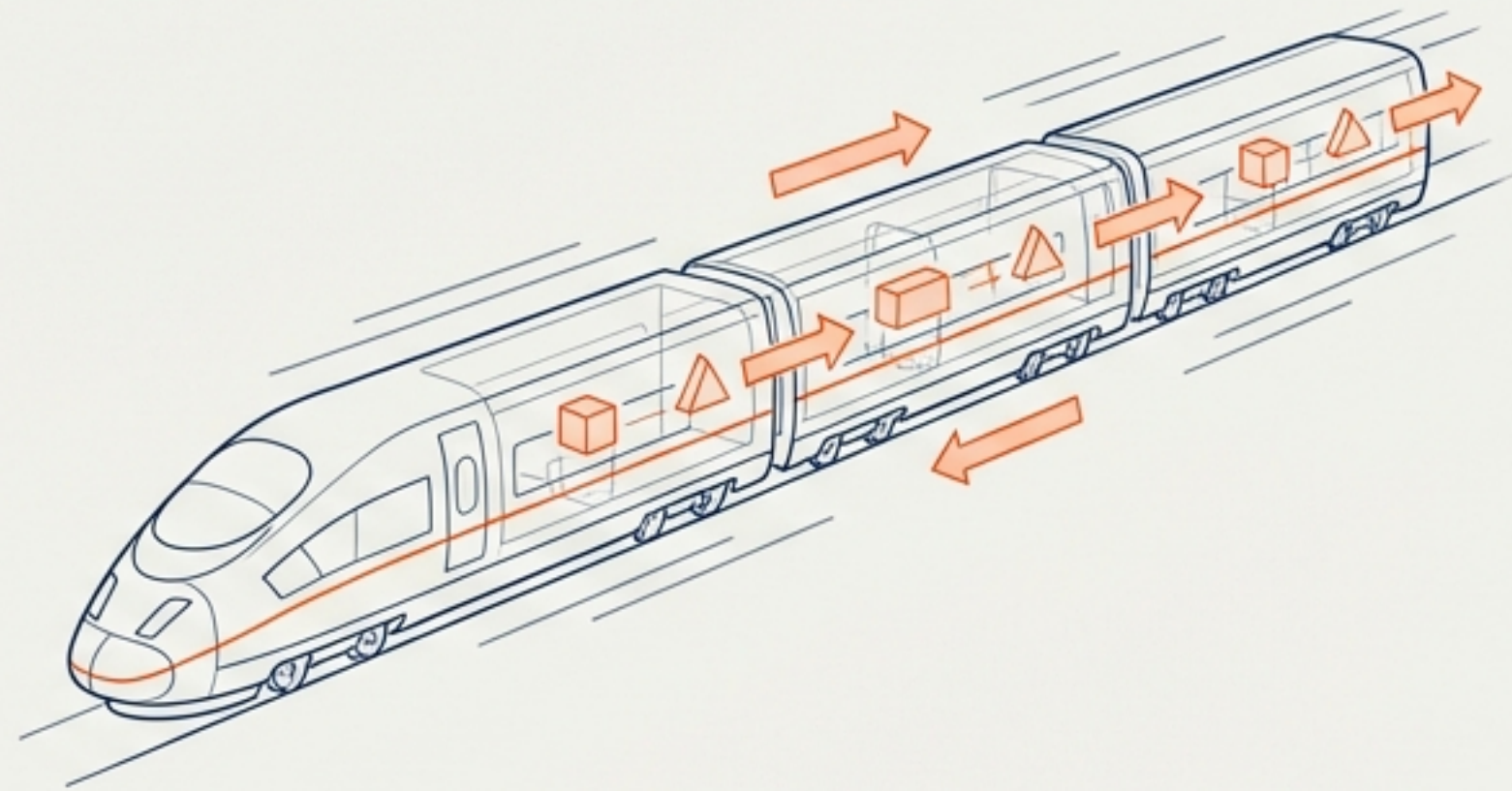
两种通往确定性的路径：通用化 vs 专用化



TSN (Time-Sensitive Networking)

核心理念：时间感知调度（Time-Aware Shaping）

定义：基于 IEEE 802.1 标准以太网的扩展，通过流量调度和时钟同步实现确定性。旨在实现 IT 与 OT 网络的融合（Convergence）。

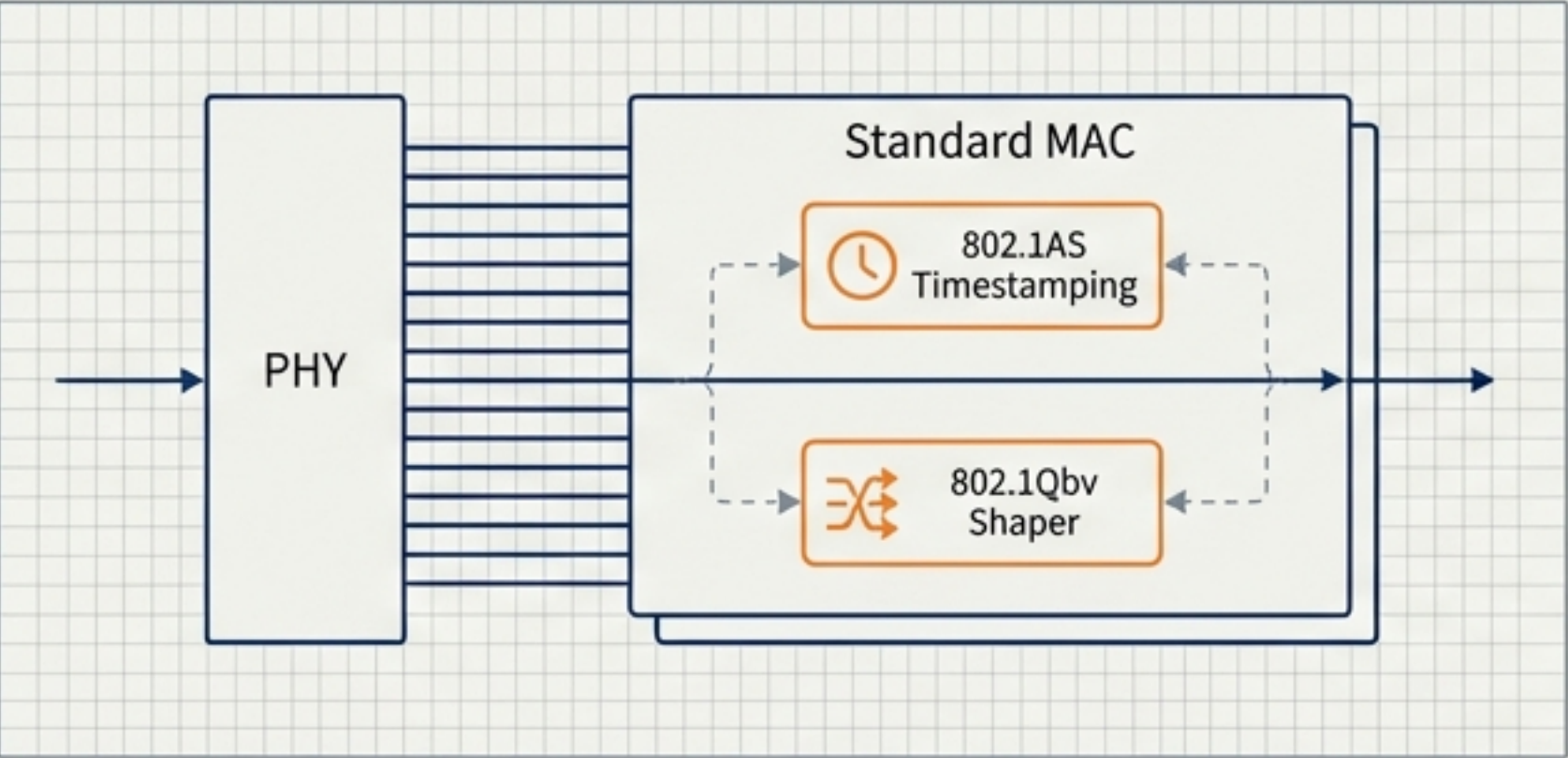


EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)

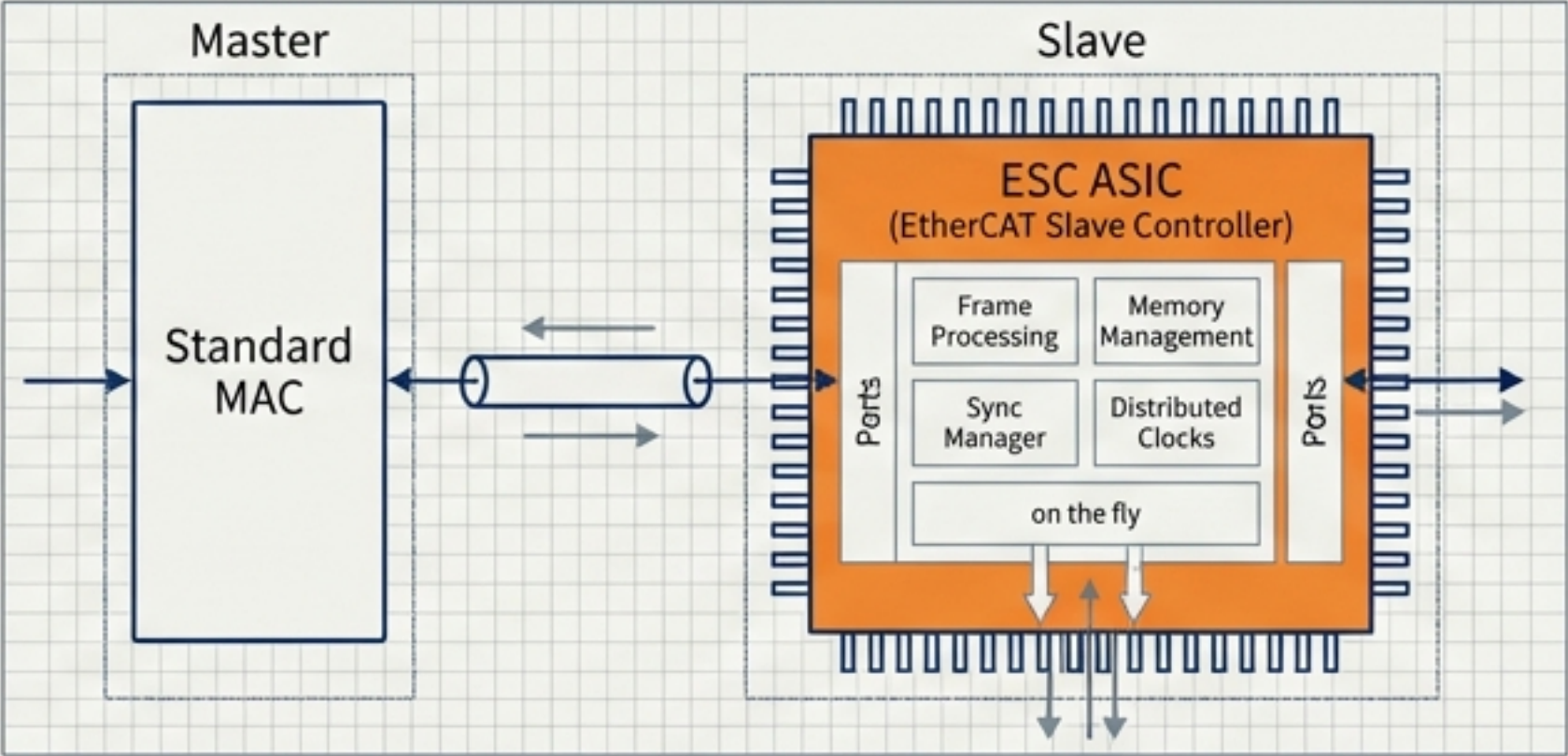
核心理念：飞摄技术（Processing on the Fly）

定义：专为工业控制优化的以太网现场总线。通过在数据传输过程中直接处理数据，最大化带宽利用率和响应速度。

硬件基础与 MAC 层要求 (MAC Requirements)



TSN (Time-Sensitive Networking)



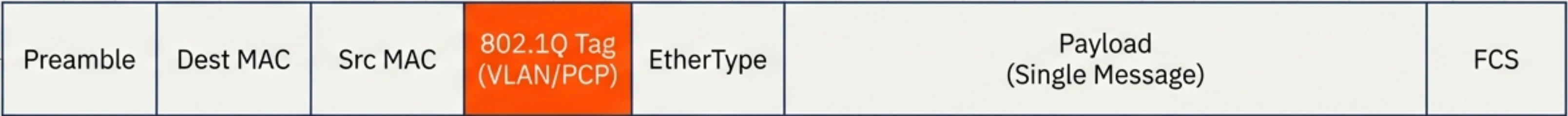
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)

特性	TSN (Standard Ethernet)	EtherCAT (Specialized)
主站/从站	使用标准的商用以太网 MAC (COTS)	主站标准 MAC / 从站专用 ESC 芯片
硬件要求	需硬件支持 IEEE 802.1AS & 802.1Qbv	从站必须使用专用的 ESC (EtherCAT Slave Controller)
优势	硬件生态开放，芯片选择多	专用硬件保证绝对确定性，不依赖 CPU

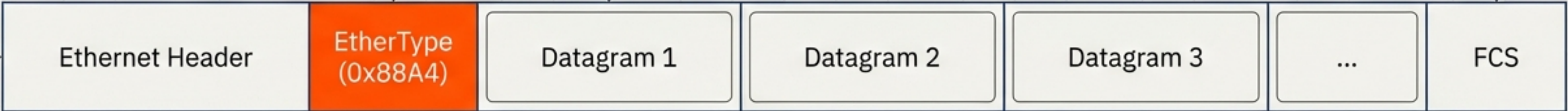
帧格式与封装效率 (Frame Structure)

Exploded View

TSN - Standard 802.1Q



EtherCAT - 0x88A4



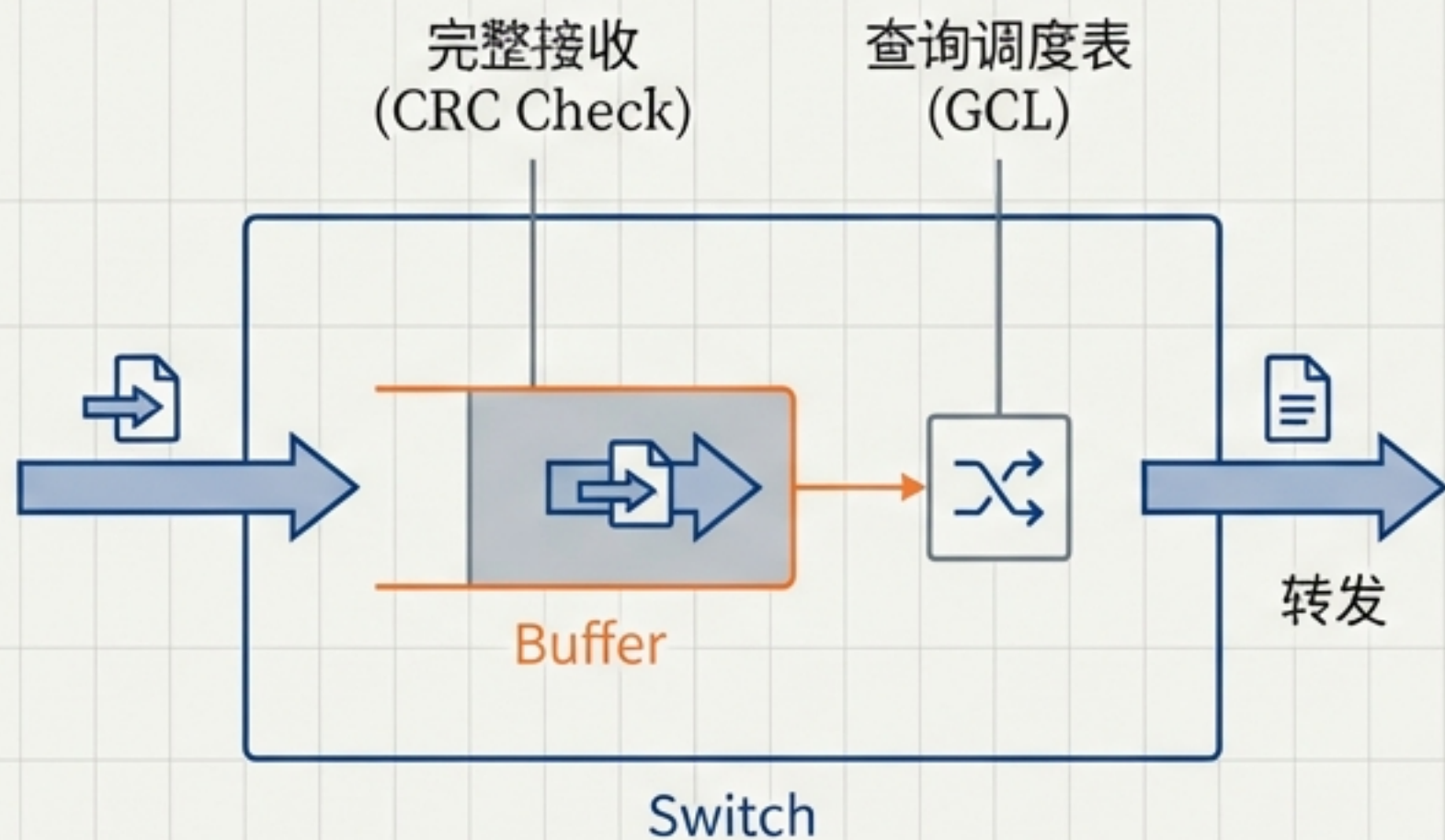
单帧封装多个子报文 (Datagrams) - 类似火车车厢

Key Insight Box

效率对比: EtherCAT 像一列满载的火车, 极高的有效载荷占比; TSN 像独立行驶的汽车, 协议头开销较大。

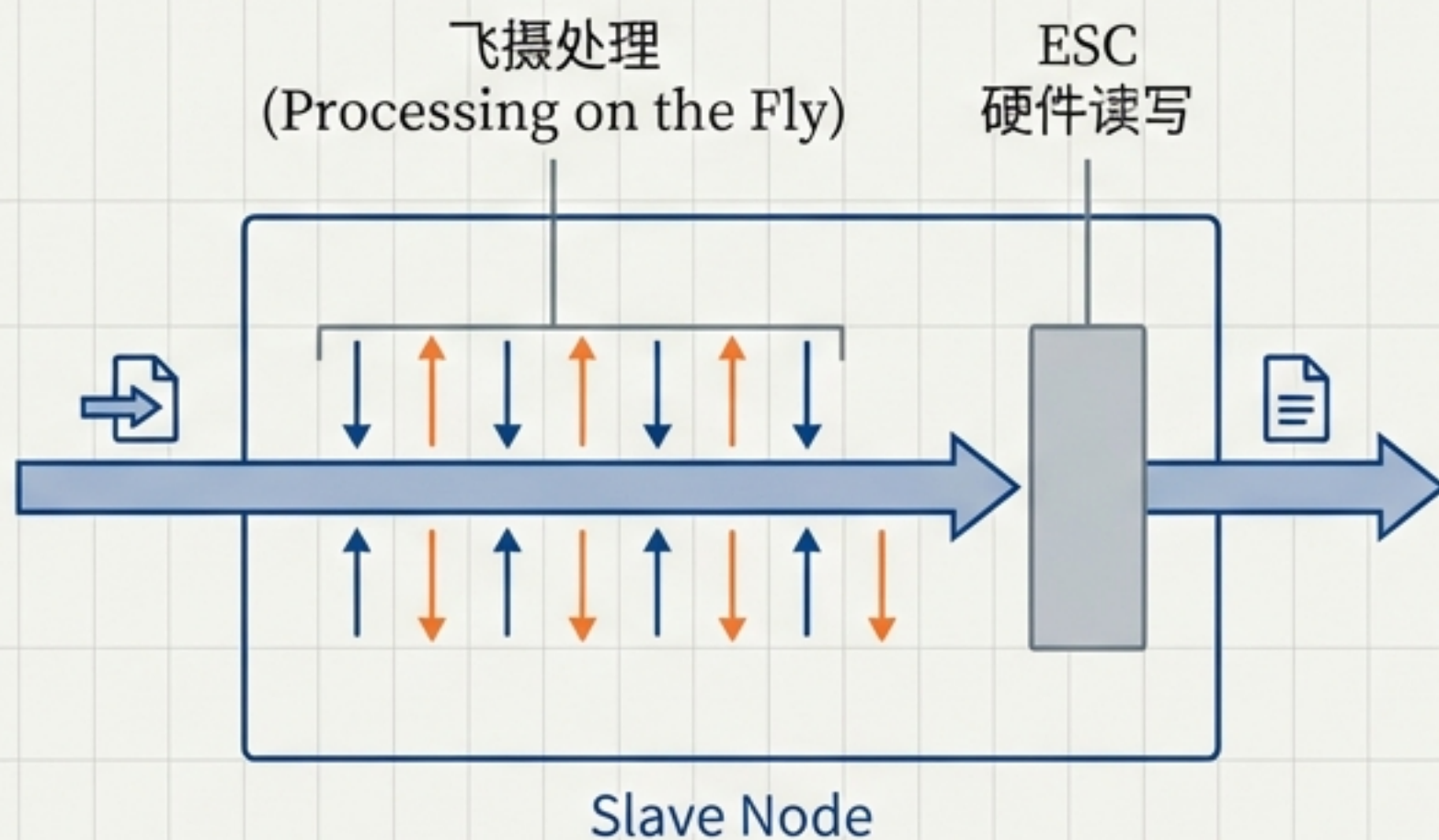
交换机制与数据流转 (Switching & Processing)

TSN (Store-and-Forward)



存储转发：延迟 = 帧长 + 路由处理 + 队列等待

EtherCAT (Cut-Through / On-the-Fly)

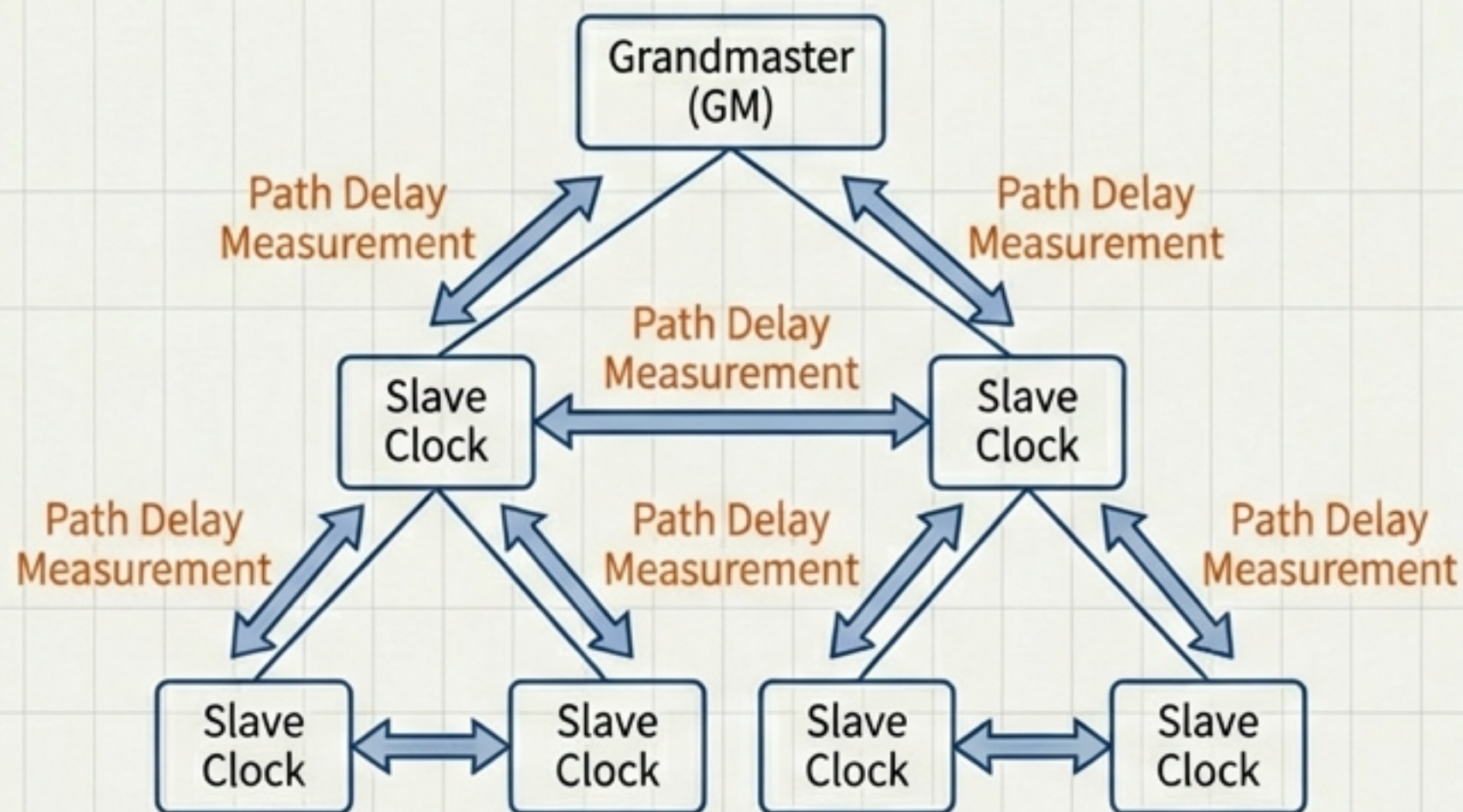


飞摄机制：延迟极低且固定（仅物理层延迟），与帧长无关

同步的核心机制：gPTP vs 分布式时钟 (DC)

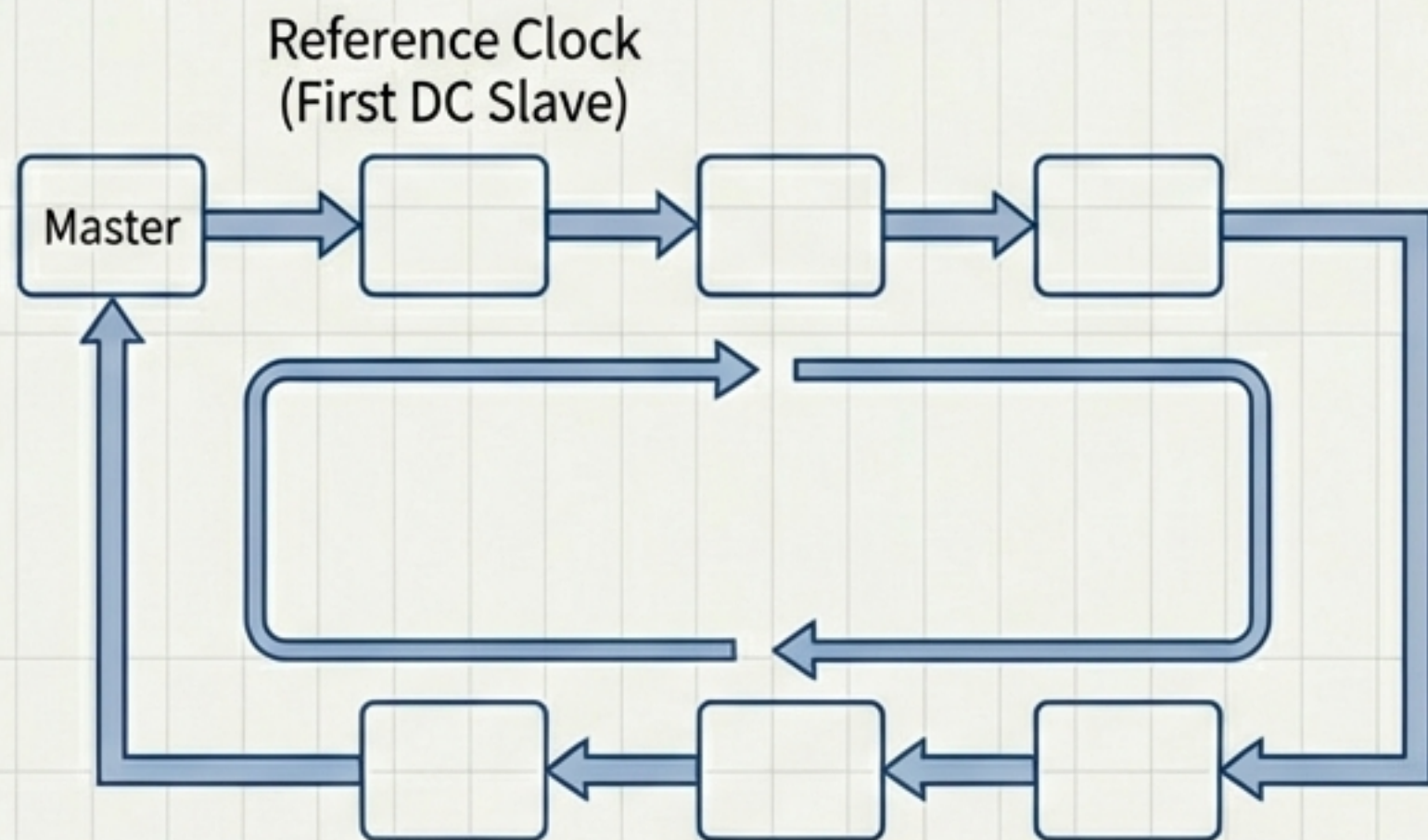
确定性网络的核心在于所有节点对“时间”的一致性认知。

TSN (IEEE 802.1AS - gPTP)



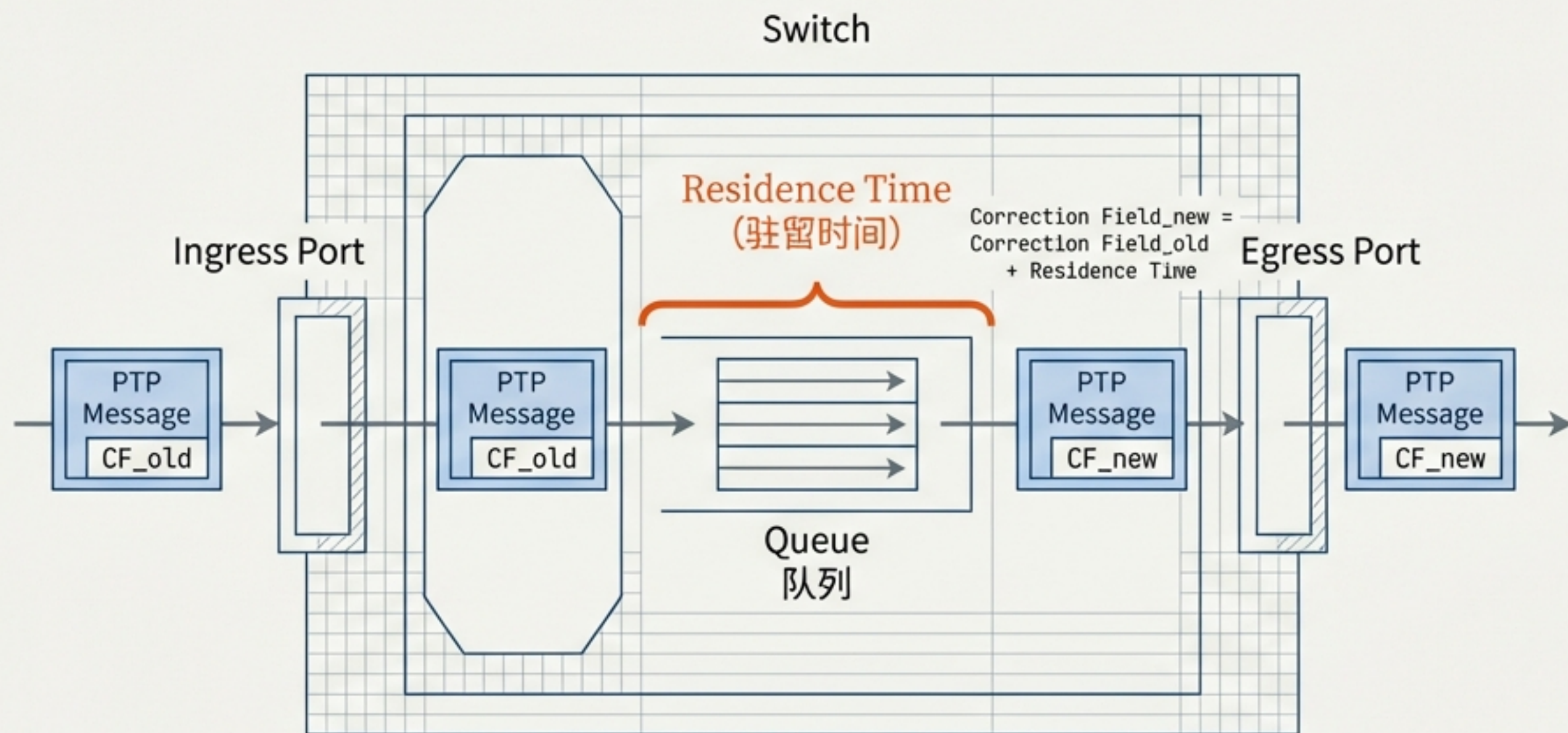
原理：主从时钟层级。通过计算路径延迟（Path Delay）和驻留时间（Residence Time）校准绝对时间。

EtherCAT (Distributed Clocks - DC)



原理：传播延迟测量。主站测量帧在环路中的物理传输时间，计算每个从站的偏移量（Offset）。

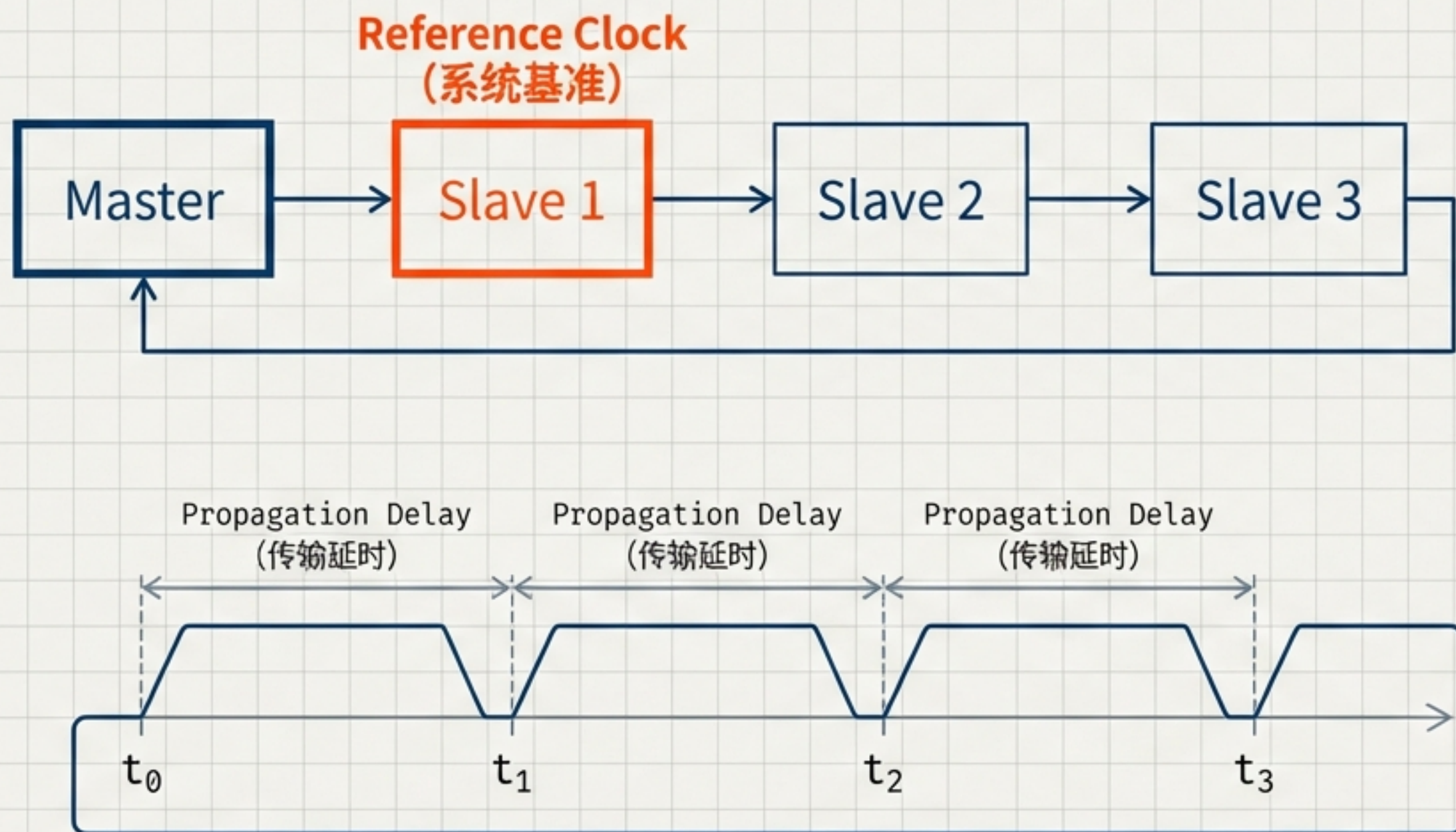
深入 TSN: 交换机中的 gPTP 处理逻辑



透明时钟 (Transparent Clock)

- 交换机实时计算 PTP 报文在设备内部的滞留时间。
- 通过修改报文的 Correction Field 进行累加。
- 目的：彻底消除交换机内部排队带来的不确定性抖动 (Jitter)。

深入 EtherCAT: 分布式时钟 (DC) 的运作机制



传播延迟补偿

- 参考时钟通常选取第一个具有 DC 功能的从站。
- 主站通过闭环传输测量每段链路的物理延时。
- 每个从站根据计算出的 Offset 和 Drift 调整本地时钟，确保 System Time 严格对齐。

性能指标对比：同步精度与抖动 (Precision & Jitter)

EtherCAT

$\ll 1 \mu s$ (Typ. $< 100 ns$)

TSN

$< 1 \mu s$

Typical Synchronization Accuracy

EtherCAT

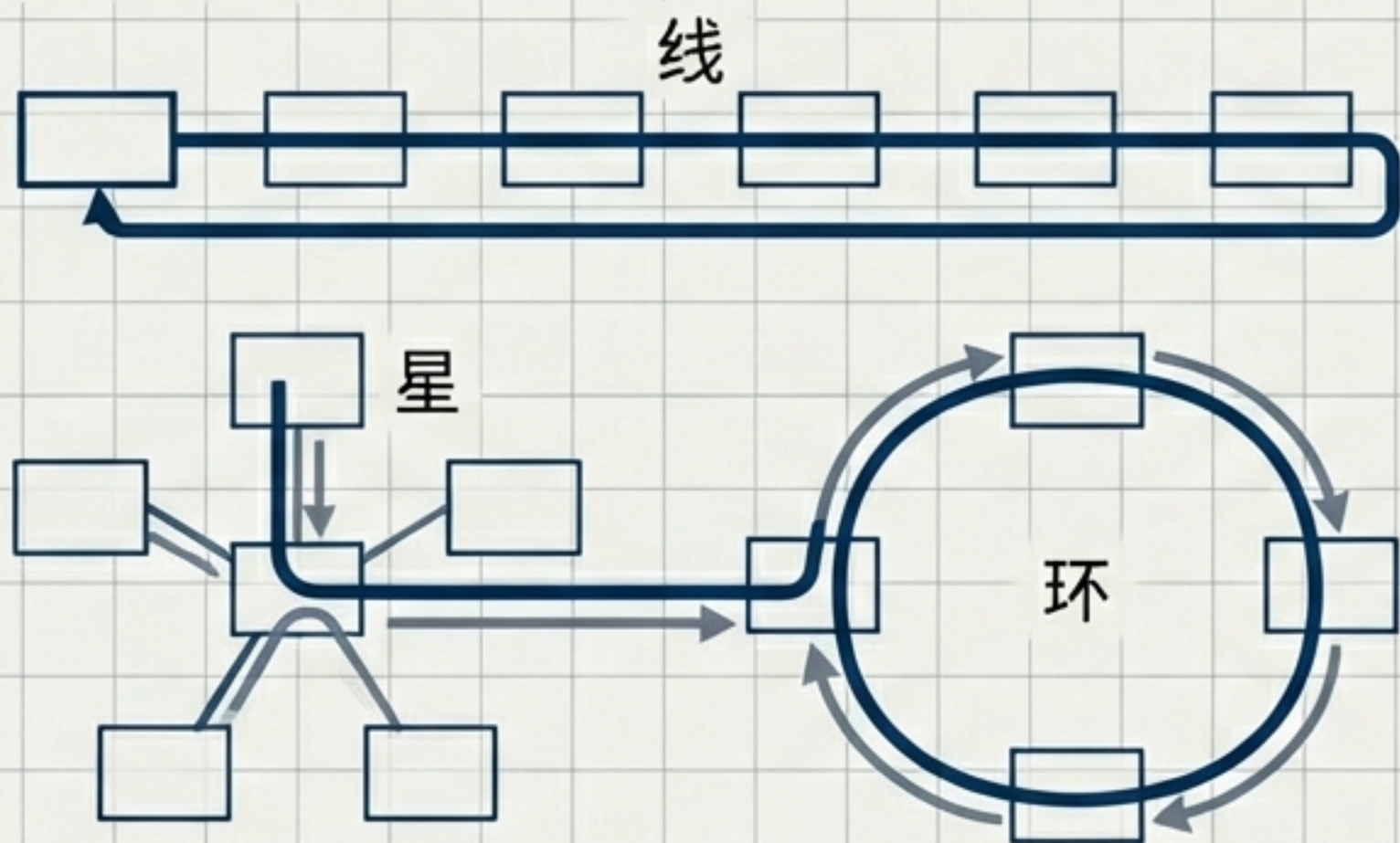
- 同步精度：极高 ($< 100 ns$)。
- 抖动 (Jitter)：极低。由于 ESC 专用硬件处理，几乎不受网络流量或 CPU 负载影响。
- 适用：极度苛刻的多轴同步运动控制。

TSN

- 同步精度：高 ($< 1 \mu s$)。
- 抖动 (Jitter)：确定性可控。依赖于 802.1Qbv (TAS) 配置与网络跳数。
- 适用：绝大多数工业自动化场景，且随链路速度 (1G/10G) 提升而优化。

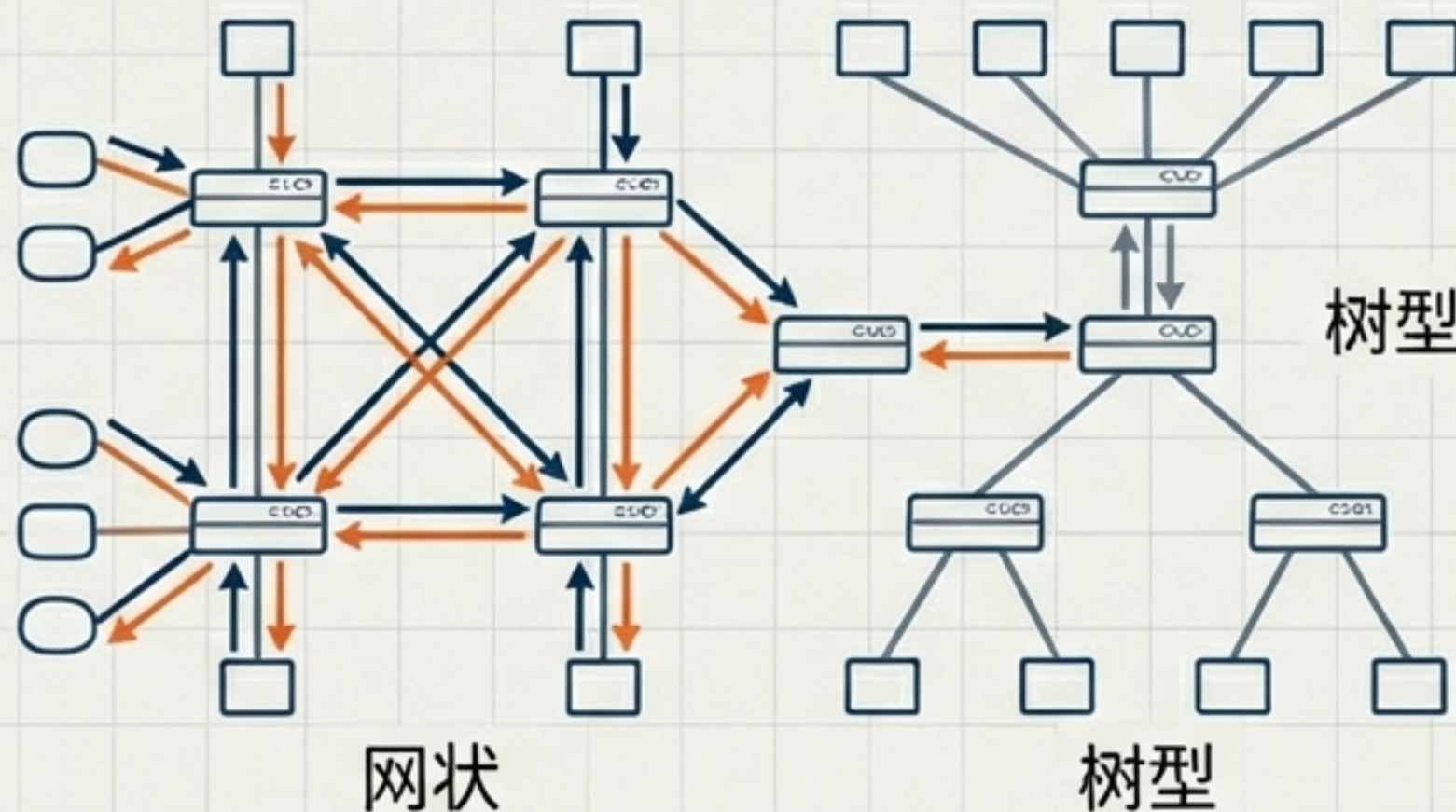
网络拓扑与扩展性 (Topology & Scalability)

EtherCAT



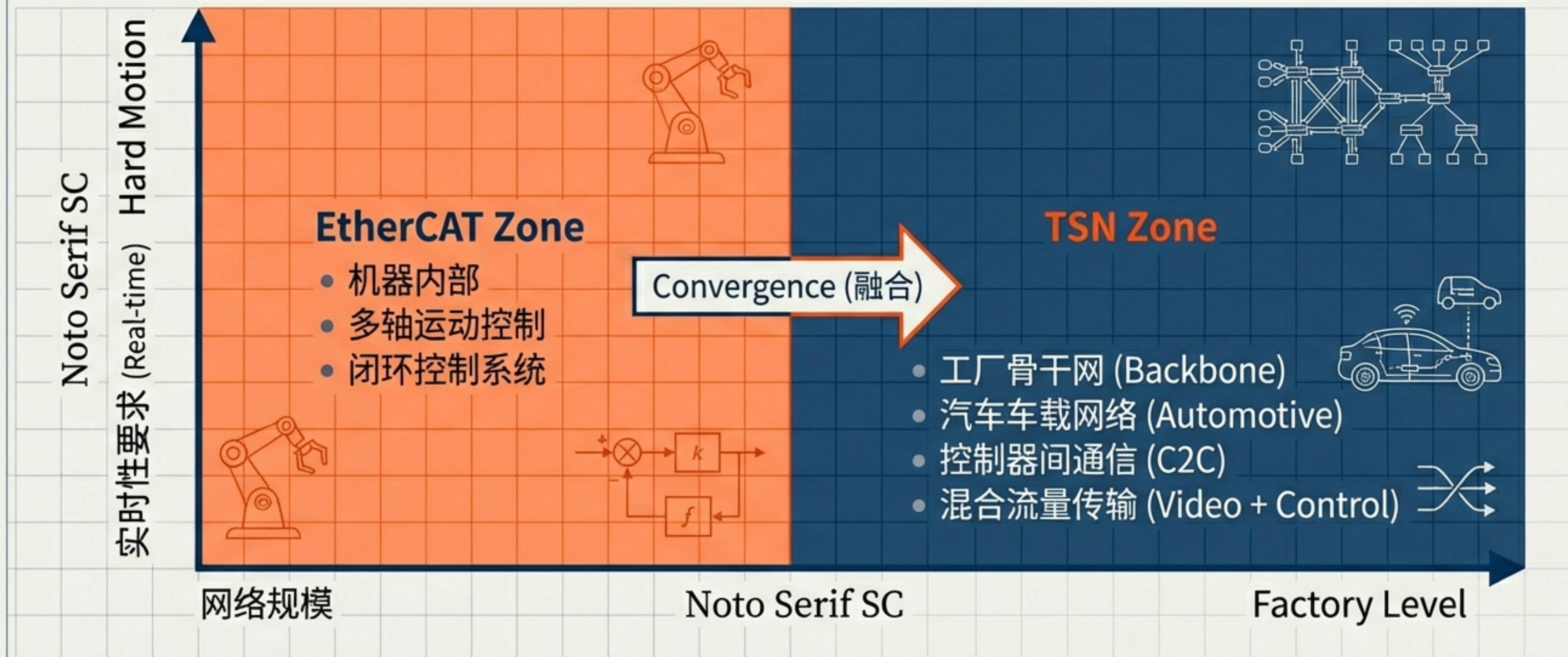
拓扑：物理支持线/星/环，逻辑上是基于“单帧”的环路。节点数受限于帧长与周期时间。适合机器内部组网。

TSN



拓扑：支持任意以太网拓扑（网状、星型）。扩展性极强，可跨越大型交换网络。允许 IT 与 OT 流量在同一网络中共存。

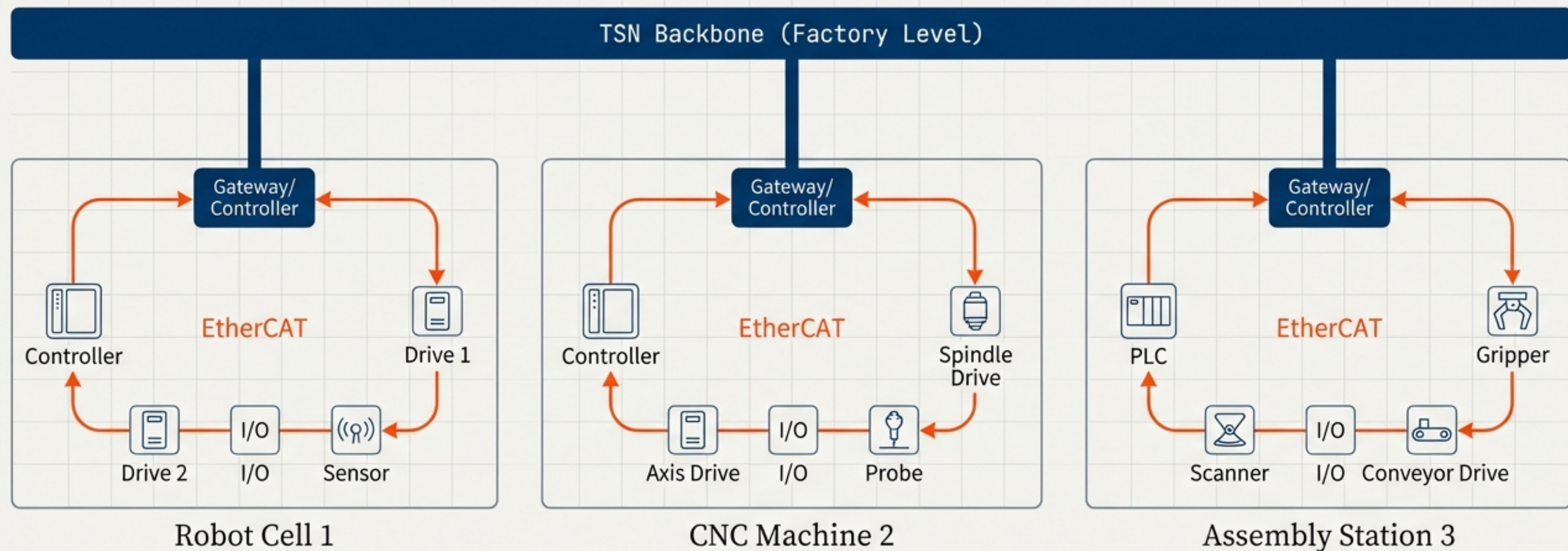
应用场景矩阵 (Application Scenarios)



核心技术参数总览 (Summary Comparison)

特性	EtherCAT	TSN (Time-Sensitive Networking)
标准组织	ETG (EtherCAT Tech Group)	IEEE 802.1
硬件依赖	从站需专用芯片 (ESC)	标准 MAC (需支持硬件时间戳)
交换机制	飞摄 (On-the-Fly)	存储转发 (Store-and-Forward)
同步机制	分布式时钟 (DC)	gPTP (IEEE 802.1AS)
典型精度	< 100 ns	< 1 μs
主要优势	极致效率与实时性	开放性与流量融合

未来的融合：互补而非替代

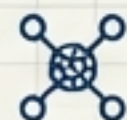


- **分层架构：** EtherCAT 主导“**机器级**”的高性能运动控制；TSN 负责“**工厂级**”的系统互联。
- **EtherCAT over TSN：** 利用 TSN 隧道传输 EtherCAT 数据段，实现跨网段的实时通信。

结语：选择适合架构的确定性



EtherCAT 是追求极致速度与专用效率的冠军，适合封闭的、高性能的运动控制岛 (Motion Control Islands)。



TSN 是工业互联网的通用语言，解决了标准以太网的确定性问题，是实现 IT/OT 融合 (Convergence) 的关键基础设施。

**未来的工业网络将不再是单一协议的天下，
而是不同层级协议协同工作的融合生态。**